力学（H）期中试题

题目与参考答案

PHYS1001H.01 /Autumn 2026

2026 年 11 月 9 日

提示

该试题为回忆版本，题解非评分标准和标答，仅供参考.

期中考试

第 1 题（5,5 分）

(a) 杯子盛水后的总质量为 m_1，质量为 m_2 的木块浮在水面上，木块对水的作用力等于木块重力 m_2g，因而这时桌面对杯底的支承力为 $(m_1+m_2)g$. 若让木块从杯底自由释放，其将加速上浮，有人说这时桌面的支承力大于 $(m_1+m_2)g$，因为这时水对木块的浮力大于木块重力，由牛顿第三定律，木块对水的作用力也大于木块重力. 你认为对吗？试说明之.

(b) 天文学观测发现，许多星系外围的恒星绕星系中心旋转时，其轨道速度并没有随着距离增大而明显减小，而是近似保持恒定. 假设恒星绕星系中心作圆周运动，且星系的质量分布均匀. 根据牛顿力学，外围恒星的轨道速度应如何随距离变化？观测结果与这一预测不符，是否需要修改引力理论？

解

(a) 该说法不对. 木块加速上浮时，木块有向上的加速度，但是会有等体积的水向下加速运动填补木块的位置，整体质心是向下加速的，故桌面对杯底的支持力小于 $(m_1+m_2)g$. 此外，也不能直接使用阿基米德公式定量计算出结果，因为浮力公式仅适用于静流体.

(b) 万有引力提供圆周运动向心力

$$G\frac{M(r)m}{r^2}=m\frac{v^2}{r} \tag{1}$$

均匀分布下 $M(r)=\dfrac{4}{3}\pi\rho r^3$，代入得到

$$v=\sqrt{\frac{4\pi G\rho}{3}}\,r \tag{2}$$

牛顿力学预测轨道速度随距离 r 线性增大. 观测和该预测不符，不一定需要修改引力理论；主流解释是星系中存在暗物质，使得引力质量随半径的变化规律改变，从而恒星轨道速率近似不变.

解

第 2 题（10 分）

一架无人机 P 在水平面内飞行. 雷达站位于同一水平面内的 O 点. 无人机飞行过程中，雷达测得其径向速度恒为 $u>0$（即无人机与雷达的距离以恒定速率增加），同时无人机自身始终以恒定速率 v_0 飞行，显然 $v_0>u$. 取 O 为原点建立极坐标系 (r,θ). 初始时无人机距雷达为 R，其极角为 $\theta=0$.

(1) 求无人机的运动学参量 $v_r, v_\theta, a_r, a_\theta$；

(2) 求无人机的轨迹方程 $r=r(\theta)$；

(3) 求无人机运动的切向加速度 a_τ、法向加速度 a_n，并求曲率半径 ρ.

解

极坐标下速度分量为

$$v_r=\dot r,\quad v_\theta=r\dot\theta \tag{3}$$

题设径向速度恒定 $v_r=u$，速率满足

$$v_0^2=v_r^2+v_\theta^2 \tag{4}$$

代入 $v_r=u$ 解得角向速度

$$v_\theta=\sqrt{v_0^2-u^2}$$

于是

$$\boxed{v_r=u,\quad v_\theta=\sqrt{v_0^2-u^2}}$$

由 $\dot r=u$，$r\dot\theta=\sqrt{v_0^2-u^2}$，两式相除得到轨迹微分关系

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\dot r}{\dot\theta}=\frac{ru}{\sqrt{v_0^2-u^2}} \tag{5}$$

令 $k=\dfrac{u}{\sqrt{v_0^2-u^2}}$，分离变量积分

$$\int_R^r\frac{\mathrm{d}r'}{r'}=k\int_0^\theta\mathrm{d}\theta'$$

$$\ln\frac{r}{R}=k\theta$$

得到轨迹方程

$$\boxed{r(\theta)=R\exp\left(\frac{u}{\sqrt{v_0^2-u^2}}\theta\right)}$$

极坐标加速度分量

$$a_r=\ddot r-r\dot\theta^2,\quad a_\theta=r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta \tag{6}$$

$\dot{r}=u=$常数 $\Longrightarrow \ddot{r}=0$；由 $r\dot{\theta}=\sqrt{v_0^2-u^2}$ 则 $\dot{\theta}=\dfrac{\sqrt{v_0^2-u^2}}{r}$. 对时间求导：

$$\ddot{\theta}=-\frac{u\sqrt{v_0^2-u^2}}{r^2}$$

将 $\ddot{r}=0,\dot{\theta}=\dfrac{\sqrt{v_0^2-u^2}}{r},\ddot{\theta}=-\dfrac{u\sqrt{v_0^2-u^2}}{r^2}$ 代入(6)算出

$$\boxed{a_r=-\frac{v_0^2-u^2}{r},\quad a_\theta=\frac{u\sqrt{v_0^2-u^2}}{r}}$$

等角螺线的速度方向与径向夹角 α 恒定：$\tan\alpha=\dfrac{v_\theta}{v_r}=\dfrac{\sqrt{v_0^2-u^2}}{u}$. 无人机速率 v_0 不变，切向加速度

$$\boxed{a_\tau=0}$$

加速度全部为法向分量，$a_n=\sqrt{a_r^2+a_\theta^2}$

$$\boxed{a_n=\frac{v_0\sqrt{v_0^2-u^2}}{r}}$$

由法向加速度公式 $a_n=\dfrac{v_0^2}{\rho}$ 得

$$\boxed{\rho=\frac{v_0 r}{\sqrt{v_0^2-u^2}}}$$

第 3 题（10 分）

在北半球纬度为 λ 的某处，一座喷泉将水以相对于地面大小为 v_0 的速度沿当地竖直向上喷出. 假设水滴离开喷口后不再与其他水滴相互作用. 忽略空气阻力，且喷泉最大高度远小于地球半径，并以当地重力加速度 g 为常量. 在地球自转角速度 ω 的一阶近似下，求水滴返回喷口高度时的水平偏移.

解

取随地球自转的坐标系，原点位于喷口，x 轴沿地平面指向南，y 轴沿地平面指向东，z 轴沿当地竖直向上. 纬度 λ 从赤道起算，则地球自转角速度在该坐标系中的分解为地轴单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ 的分解，其水平分量指向北，即沿 $-x$ 方向，故有

$$\boldsymbol{\omega}=-\omega\cos\lambda\,\hat{\boldsymbol{x}}+\omega\sin\lambda\,\hat{\boldsymbol{z}} \tag{7}$$

水滴的初速度为

$$\boldsymbol{v}(0)=v_0\,\hat{\boldsymbol{z}} \tag{8}$$

在转动坐标系中，运动方程为

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -g\,\hat{\boldsymbol{z}} - 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}} \tag{9}$$

此方程中科里奥利项本身含 ω，在小量 ω 的一阶近似下，只需把零阶（即 $\omega = 0$）的运动代入该项右端，用近似解 t 时刻位置中的 ω 更高阶部分去求下一阶非零修正．零阶运动由 g 为常量、竖直上抛给出

$$\boldsymbol{r}^{(0)}(t) = (v_0 t - \frac{1}{2} g t^2)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{10}$$

相应地零阶速度为

$$\dot{\boldsymbol{r}}^{(0)}(t) = (v_0 - gt)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{11}$$

将式 (7) 与式 (11) 代入式 (9) 右端，计算叉积

$$\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}}^{(0)} = (-\omega\cos\lambda\,\hat{\boldsymbol{x}} + \omega\sin\lambda\,\hat{\boldsymbol{z}}) \times (v_0 - gt)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{12}$$

于是三个分量的运动方程化为

$$\ddot{x} = 0\,, \qquad \ddot{y} = -2\omega(v_0 - gt)\cos\lambda\,, \qquad \ddot{z} = -g \tag{13}$$

对 x 方向积分得

$$x(t) = 0 \tag{14}$$

对 y 方向积分一次与两次分别得

$$\dot{y}(t) = -2\omega\cos\lambda(v_0 t - \frac{1}{2} g t^2) \tag{15}$$

$$y(t) = -2\omega\cos\lambda(\frac{1}{2} v_0 t^2 - \frac{1}{6} g t^3) \tag{16}$$

对 z 方向积分发现与式 (10) 一致，即无一阶 z 方向修正．水滴返回喷口高度即 $z = 0$ 的时刻，由 $v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$ 给出

$$T = \frac{2v_0}{g} \tag{17}$$

将式 (17) 代入式 (16)

$$y(T) = -2\omega\cos\lambda\left(\frac{1}{2} v_0 \frac{4v_0^2}{g^2} - \frac{1}{6} g \frac{8v_0^3}{g^3}\right) = -2\omega\cos\lambda \cdot \frac{2v_0^3}{3g^2} = -\frac{4\omega v_0^3\cos\lambda}{3g^2} \tag{18}$$

综上水滴返回喷口高度时的水平偏移为

$$\Delta x = 0\,, \qquad \Delta y = -\frac{4\omega v_0^3\cos\lambda}{3g^2} \tag{19}$$

偏移大小 $d = \frac{4\omega v_0^3}{3g^2}\cos\lambda$，由于 y 轴指向东，$\Delta y < 0$ 表明水滴落在喷口的正西侧．上述结果只保留 ω 的一阶项，它的量级为 $\omega v_0 T^2 \sim \omega T \cdot d_0$，其中 $d_0 \sim gT^2$ 为运动尺度，下

一阶修正为 ω^2 阶的 x 向（即南北向）偏移，在本近似下不予计入，这与竖直速度在上升段较大、上升段向西偏转占优的物理图像一致.

若为从高空下落的自由落体运动，$v_0 = 0, T = v_0/g$，据(16)知 $\Delta y > 0$ 即落体偏东.

第 4 题（4,5,5,4 分）

一车厢以水平加速度 a 前进. 车厢内一质量为 m 的小球用一根长为 l、无质量的刚性轻杆系于车厢顶端，可在竖直面内绕悬挂点无摩擦地转动（取车厢为参考系）.

(a) 小球在车内静止时处于平衡，求平衡时杆相对竖直方向的偏角 θ_0.

(b) 写出小球在任意角位置 θ（相对竖直方向，逆时针为正）的切向动力学方程.

(c) 若小球恰好能完成整圈转动，求它经过平衡点时所需的最小速率.

(d) 若改用一根不可伸长的柔绳，重新讨论小球经过平衡点时所需的最小速率.

解

首先约定 θ 正方向为从杆竖直向下开始，顺时针旋转.

(a) 车厢为非惯性系，小球受到重力 mg、惯性力 ma、杆的作用力. 平衡时合力为零，切向合力为 0.

$$mg\sin\theta_0 = ma\cos\theta_0 \tag{20}$$

整理得

$$\tan\theta_0 = \frac{a}{g} \implies \theta_0 = \arctan\frac{a}{g} \tag{21}$$

(b) 等效重力加速度大小 $g_{\text{eq}} = \sqrt{g^2+a^2}$，等效重力方向沿平衡位置. 对任意角度 θ，切向合力提供切向加速度，切向加速度 $a_t = l\ddot{\theta}$.

$$-mg\sin\theta + ma\cos\theta = ml\ddot{\theta} \tag{22}$$

(c) 刚性杆，恰好完成整圈转动的临界条件：在等效重力场的最高点（与平衡点相差 π），小球速度为 0. 平衡点的动能完全转化为等效重力势能：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg_{\text{eq}}\cdot 2l \tag{23}$$

代入 $g_{\text{eq}} = \sqrt{g^2+a^2}$

$$v_0 = \sqrt{4l\sqrt{g^2+a^2}} \tag{24}$$

(d) 柔绳，绳只能提供拉力，临界条件：在等效重力场最高点，绳拉力为 0，等效重力提供向心力. 设最高点速度为 v_{top}

$$mg_{\text{eq}} = m\frac{v_{\text{top}}^2}{l} \tag{25}$$

由机械能守恒，平衡点到最高点势能增加 $2mg_{\text{eq}}l$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{top}}^2 + 2mg_{\text{eq}}l \tag{26}$$

联立解得

$$v_0 = \sqrt{5l\sqrt{g^2+a^2}} \tag{27}$$

第 5 题（15 分）

质量为 m 的质点在光滑水平面上运动，受到固定力心 O 的中心力 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，$k > 0$. 初始位置 $(x_0, y_0) = (l, 0)$，初速度 $(v_{x0}, v_{y0}) = (0, v_0)$，其中 $l > 0, v_0 > 0$.

（1）求质点与 O 的最大、最小距离.

（2）写出质点径向运动的有效势能 $U_{\text{eff}}(r)$，并画出其随 r 变化的示意曲线.

（3）求轨道方程，及做圆周运动的条件.

解

首先写出 x, y 方向的运动微分方程：

$$m\ddot{x} = -kx, \quad m\ddot{y} = -ky \tag{28}$$

令 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$，方程化为 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$，$\ddot{y} + \omega^2 y = 0$，简谐振动. 结合初始条件 $t = 0$ 时 $x = l, \dot{x} = 0$；$y = 0, \dot{y} = v_0$，直接猜出解：

$$x(t) = l\cos\omega t, \quad y(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t \tag{29}$$

以原点为参考点，角动量守恒：

$$L = m(x\dot{y} - y\dot{x}) = mlv_0 \tag{30}$$

系统总机械能（动能加弹性势能）守恒：

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kl^2 \tag{31}$$

（1）根据(29)得知轨迹为以 O 为中心的椭圆，所以质点与 O 的最大、最小距离为半长轴、半短轴

$$r_{\max} = \max\left(l, \frac{v_0}{\omega}\right), \quad r_{\min} = \min\left(l, \frac{v_0}{\omega}\right)$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$.

（2）中心力场径向有效势能定义为离心势能加上中心势能：

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2 \tag{32}$$

代入 $L = mlv_0$

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{m^2l^2v_0^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2 = \frac{ml^2v_0^2}{2r^2} + \frac{1}{2}kr^2$$

$U_{\text{eff}}(r)$ 在 $r > 0$ 上，$r \to 0^+$ 时 $U_{\text{eff}} \to +\infty$；$r \to +\infty$ 时 $U_{\text{eff}} \to +\infty$；求导取极小：$\dfrac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{ml^2v_0^2}{r^3} + kr = 0$，极小点 $r_0 = \sqrt{\dfrac{mlv_0}{\sqrt{k}}}$，曲线是先减后增的 U 型.

（3）轨道方程，由参数解 $\dfrac{x}{l}=\cos\omega t$，$\dfrac{\omega y}{v_0}=\sin\omega t$，平方相加：

$$\frac{x^2}{l^2}+\frac{y^2}{(v_0/\omega)^2}=1 \tag{33}$$

这是椭圆轨道．圆周运动条件：椭圆长短半轴相等，$l=\dfrac{v_0}{\omega}$，即 $v_0=l\sqrt{\frac{k}{m}}$

第 6 题（15 分）

一个半径为 R 的水平圆盘绕通过圆心的竖直轴以恒定角速度 ω 转动．圆盘上放置一根长度为 L、质量为 M 的均匀柔软细链，满足 $L<R$．细链沿圆盘的一条半径放置，其内端固定在距离转轴为 r_0 的位置，外端自由，其中 $r_0+L<R$．细链与圆盘之间的静摩擦系数为 μ，重力加速度为 g．假设细链随圆盘一起转动，并始终保持径向伸直．求：

(1) 若忽略摩擦力，求细链各处的张力分布 $T(r)$，并指出张力最大的位置．

(2) 假设静摩擦力在整根细链上均达到最大值，且方向均指向圆心，求张力分布，并由此讨论这一假设成立的条件．

(3) 若细链内端突然断开，讨论细链是否会立即沿径向向外滑动，并说明理由．

解

(1) 取随圆盘一起转动的参考系，设细链内端位于 r_0，外端位于 $r_1=r_0+L$，记 $x=r_1-r$ 为截面 r 到外端的距离．细链沿径向均匀分布，线密度为 M/L．以从截面 r 到外端 r_1 的这一段为研究对象，其质量为 $m=\dfrac{M}{L}(r_1-r)$，质心距轴心为

$$r_{\mathrm{c}}=\frac{1}{r_1-r}\int_r^{r_1} r'\,\mathrm{d}r'=\frac{r+r_1}{2} \tag{34}$$

忽略摩擦力时，这一段只受截面 r 处内端一侧对它的张力 $T(r)$（指向圆心），外端自由，$T(r_1)=0$．细链随盘做圆周运动，所需的向心力全部由张力提供，对这一段应用径向的牛顿第二定律得

$$T(r)=mr_{\mathrm{c}}\omega^2=\frac{M}{L}(r_1-r)\cdot\frac{r+r_1}{2}\,\omega^2=\frac{M\omega^2}{2L}\left(r_1^2-r^2\right),\quad r_0\le r\le r_1 \tag{35}$$

由式 (35) 知 $T(r)$ 随 r 增大而线性减小，故张力最大的位置在内端 $r=r_0$ 处，最大张力为

$$T_{\max}=T(r_0)=\frac{M\omega^2}{2L}\left[(r_0+L)^2-r_0^2\right]=\frac{M\omega^2}{2}(2r_0+L) \tag{36}$$

外端 $r=r_1$ 处 $T=0$.

(2) 设静摩擦力在整根细链上处处达到最大值且指向圆心，则单位长度细链受最大静摩擦力 $f_{\max}=\mu gM/L$．仍取 r 到 r_1 的一段：它受截面 r 处的张力 $T(r)$（指向圆心）以及指向圆心、均匀分布的静摩擦力 $f_{\max}(r_1-r)$，对其应用径向的牛顿第二定律得

$$T(r)+\frac{\mu gM}{L}(r_1-r)=\frac{M}{L}(r_1-r)\cdot\frac{r+r_1}{2}\,\omega^2 \tag{37}$$

解得

$$T(r)=\frac{M\omega^2}{2L}\left(r_1^2-r^2\right)-\frac{\mu g M}{L}\left(r_1-r\right),\quad r_0\le r\le r_1 \tag{38}$$

由 $T'(r)=0$ 可得张力极大值位置（二次函数顶点）

$$r^*=\frac{\mu g}{\omega^2} \tag{39}$$

分类讨论

1. 当 $\dfrac{2\mu g}{2r_0+L}<\omega^2<\dfrac{2\mu g}{r_0+L}$
   若仍让摩擦力在内端取最大值，则由式 (38) 得到 $T(r_0)<0$，即内端附近所需的向心力连静摩擦上限都用不满，那里的实际静摩擦力不可能达到最大值，多余部分对应的 $T(r)$ 应截断为零. 具体地说，记实际静摩擦力未用满的位置为 r_b，则当 $r\ge r_\mathrm{b}$ 时静摩擦取满、$T(r)$ 由式 (38) 描述；当 $r_0\le r\le r_\mathrm{b}$ 时静摩擦未用满、$T(r)=0$. 其中 r_b 由“外段所需向心力恰等于外段静摩擦上限”确定

   $$\int_{r_\mathrm{b}}^{r_1}\frac{M}{L}\,\omega^2 r'\,\mathrm{d}r'=\mu g\,\frac{M}{L}\left(r_1-r_\mathrm{b}\right)\Longrightarrow r_\mathrm{b}=\frac{2\mu g}{\omega^2}-r_1 \tag{40}$$

   分类讨论条件保证了 $r_0<r_\mathrm{b}<r_0+L$.

2. 当 $\dfrac{2\mu g}{2r_0+L}<\omega^2$
   绳上处处有 $T(r)>0$，此时对应角速度充分大以至于全体静摩擦力都不足以提供向心力，需要固定端提供额外拉力，即第二问所述情形.

3. 当 $\omega^2<\dfrac{\mu g}{r_0+L}$
   绳上处处有 $T(r)<0$，此时对应角速度过小以至于静摩擦力足以提供向心力，不需要固定端提供额外拉力.

(3) 内端断开后，仅当角速度满足上述第二类情况时，时细链立即沿径向向外滑动，否则细链（在整体仍随盘一起转动的前提下）不滑动.

第 7 题（10 分）

在光滑水平面上，质量均为 m 的两小球 A、B 由一长为 l 的轻杆相连，另一质量也为 m 的小球 C 以速率 v_0 向着与杆成 $\theta=45^\circ$ 角的方向运动，与杆上 A 球发生弹性碰撞后，即沿垂直于原速度方向运动，试求碰后 A、B、C 各自的运动状态.

解

约定坐标系：A 指向 B 的方向与 x 正轴夹角为 θ，C 初速度沿 x 正方向，碰撞后 C 沿 y 负方向运动，碰后 C 的速率记为 v；AB 系统质心速度为 $\boldsymbol{v}_\mathrm{cm}=(v_\parallel,v_\perp)$，$AB$ 系

统绕自身质心的角速度为 ω，正方向垂直纸面向外．AB 总质量 $2m$，AB 绕质心转动惯量 $I = 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}ml^2$．由系统动量守恒：

$$mv_0 = 2mv_{\parallel}, \quad 0 = -mv + 2mv_{\perp} \tag{41}$$

弹性碰撞能量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2m)\left(v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2\right) + \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{42}$$

取碰撞瞬间 A 点下方地面上的点为角动量参考点，C 碰撞前后对 A 点角动量均为 0，故 AB 系统碰撞后对 A 点总角动量为 0．AB 质心相对 A 的位矢为 $\frac{l}{2}(\cos\theta, \sin\theta)$，对 A 点角动量等于质心平动角动量加上绕质心转动角动量：

$$2m\left(\frac{l}{2}\cos\theta \cdot v_{\perp} - \frac{l}{2}\sin\theta \cdot v_{\parallel}\right) + I\omega = 0 \tag{43}$$

联立以上三式，适当消元可化为关于 v 的一元二次方程：

$$\left(3 + \cos^2\theta\right)v^2 - v_0 \sin 2\theta \cdot v - v_0^2\cos^2\theta = 0$$

以及

$$\omega l = v_0 \sin\theta - v\cos\theta$$

用求根公式，取 $v > 0$ 的根（如果允许负根，则后续 θ 只需带入 $45°, 135°$，这题一共是四种物理图像）：

$$v = v_0 \cdot \frac{\sin 2\theta + \sqrt{\sin^2 2\theta + 4(3 + \cos^2\theta)\cos^2\theta}}{2\left(3 + \cos^2\theta\right)}$$

A 球速度等于质心速度加上绕质心转动的速度，A 相对质心位矢 $-\frac{l}{2}(\cos\theta, \sin\theta)$，转动速度 $\omega \times \boldsymbol{r}$：

$$v_{Ax} = v_{\parallel} + \omega \cdot \frac{l}{2}\sin\theta, \quad v_{Ay} = v_{\perp} - \omega \cdot \frac{l}{2}\cos\theta$$

B 球相对质心位矢 $+\frac{l}{2}(\cos\theta, \sin\theta)$：

$$v_{Bx} = v_{\parallel} - \omega \cdot \frac{l}{2}\sin\theta, \quad v_{By} = v_{\perp} + \omega \cdot \frac{l}{2}\cos\theta$$

第 8 题（4,4,4 分）

一航天器在质量为 M 的行星周围运动．它要从半径 r_1 的圆轨道转移到半径 $r_2 > r_1$ 的圆轨道，采用 Hohmann 椭圆转移轨道：转移椭圆轨道的近点、远点到行星 M 中心的距离分别为 r_1, r_2．

(a) 写出半径为 r 的圆周轨道上的速率公式，以及椭圆轨道在近点、远点的速率公式（用 GM, r_1, r_2 表示）．

(b) 求第一次点火（从 r_1 圆轨道加速到转移椭圆近点）所需速度增量 Δv_1，以及第二次点火（在转移椭圆远点加速到 r_2 圆轨道）所需速度增量 Δv_2．

(c) 求转移时间 t_{trans}（转移椭圆轨道半周期），并检验当 $r_2 \to r_1$ 时 $\Delta v_1 + \Delta v_2 \to 0$．

表 1: 四种角度下碰后各小球速度（C 沿 $-y$ 方向，$v_C = v$）

θ	C 速度	A 速度	B 速度
45°	$\dfrac{1+2\sqrt{2}}{7}v_0\,(-\hat{\boldsymbol{y}})$	$\left(\dfrac{10-\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{3\sqrt{2}-2}{14}v_0\right)$	$\left(\dfrac{4+\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{4+\sqrt{2}}{14}v_0\right)$
135°	$\dfrac{2\sqrt{2}-1}{7}v_0\,(-\hat{\boldsymbol{y}})$	$\left(\dfrac{10+\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{-3\sqrt{2}-2}{14}v_0\right)$	$\left(\dfrac{4-\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{4-\sqrt{2}}{14}v_0\right)$
225°	$\dfrac{1+2\sqrt{2}}{7}v_0\,(-\hat{\boldsymbol{y}})$	$\left(\dfrac{10-\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{3\sqrt{2}-2}{14}v_0\right)$	$\left(\dfrac{4+\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{4+\sqrt{2}}{14}v_0\right)$
315°	$\dfrac{2\sqrt{2}-1}{7}v_0\,(-\hat{\boldsymbol{y}})$	$\left(\dfrac{10+\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{-3\sqrt{2}-2}{14}v_0\right)$	$\left(\dfrac{4-\sqrt{2}}{14}v_0, \dfrac{4-\sqrt{2}}{14}v_0\right)$

解

(a) 对半径为 r 的圆轨道，万有引力提供向心力

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v_c^2}{r} \tag{44}$$

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

霍曼转移椭圆的半长轴 $a = \dfrac{r_1 + r_2}{2}$. 椭圆轨道总机械能 $E = -\dfrac{GMm}{2a}$. 在近点 $r = r_1$，机械能等于动能加引力势能

$$\frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GMm}{r_1} = -\frac{GMm}{2a} \tag{45}$$

解得

$$v_p = \sqrt{\frac{2GMr_2}{r_1(r_1+r_2)}} \tag{46}$$

同理，远点

$$v_a = \sqrt{\frac{2GM}{r_2} - \frac{GM}{a}} = \sqrt{\frac{2GMr_1}{r_2(r_1+r_2)}} \tag{47}$$

(b) 内圆轨道速度 $v_{c1} = \sqrt{\dfrac{GM}{r_1}}$，外圆轨道速度 $v_{c2} = \sqrt{\dfrac{GM}{r_2}}$. 第一次点火在近点，速度增量

$$\Delta v_1 = v_p - v_{c1} = \sqrt{\frac{2GMr_2}{r_1(r_1+r_2)}} - \sqrt{\frac{GM}{r_1}} \tag{48}$$

第二次点火在远点，速度增量

$$\Delta v_2 = v_{c2} - v_a = \sqrt{\frac{GM}{r_2}} - \sqrt{\frac{2GMr_1}{r_2(r_1+r_2)}} \tag{49}$$

(c) 由开普勒第三定律 $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{GM}a^3$，转移时间为椭圆轨道半周期

$$t_{\text{trans}} = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}} = \pi\sqrt{\frac{(r_1+r_2)^3}{8GM}} \tag{50}$$

取极限 $r_2 \to r_1 = r$，代入得 $\Delta v_1 \to \sqrt{\dfrac{GM}{r}} - \sqrt{\dfrac{GM}{r}} = 0$，$\Delta v_2 \to \sqrt{\dfrac{GM}{r}} - \sqrt{\dfrac{GM}{r}} = 0$，因此 $\Delta v_1 + \Delta v_2 \to 0$.